

ANEXO 5-5

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL

FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

INDICE

1	FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE	1
1.1	INTRODUCCION	1
1.2	OBJETIVOS	1
1.2.1	<i>Objetivo general</i>	1
1.2.2	<i>Objetivos específicos</i>	1
1.3	ÁREA DE ESTUDIO	1
1.4	ÁREA DE ESTUDIO	2
1.5	METODOLOGÍAS	2
1.5.1	<i>Revisión bibliográfica</i>	2
1.5.2	<i>Descripción de flora</i>	2
1.5.3	<i>Descripción de vegetación</i>	5
1.6	RESULTADOS	6
1.6.1	<i>Revisión bibliográfica</i>	6
1.6.2	<i>Levantamiento de terreno</i>	9
1.7	RESUMEN Y CONCLUSIONES	13
1.8	BIBLIOGRAFÍA	14

INDICE DE TABLAS

TABLA 1.	COORDENADAS PUNTOS POLÍGONO ÁREA DE ESTUDIO	2
TABLA 2.	CODIFICACIÓN “ABUNDANCIA RELATIVA DE FLORA” SEGÚN CRITERIO DE BRAUN-BLANQUET	3
TABLA 3.	CODIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN UTILIZADAS EN EL RCE	4
TABLA 4.	CODIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN UTILIZADAS POR EL LIBRO ROJO DE LA FLORA TERRESTRE DE CHILE	4
TABLA 5:	CODIFICACIÓN DE RANGOS DE COBERTURA VEGETAL	5
TABLA 6.	DETALLE DEL POLÍGONO DE LA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRA	10

INDICE DE FIGURAS

FIGURA 1.	ECORREGIONES SEGÚN DI CASTRI (1968).	7
FIGURA 2.	FORMACIONES VEGETACIONALES DEL “DESIERTO INTERIOR” EN EL ÁREA DE ESTUDIO, SEGÚN GAJARDO (1994).	8
FIGURA 3.	PISO VEGETACIONAL “DESIERTO TROPICAL INTERIOR CON VEGETACIÓN ESCASA” EN EL ÁREA ESTUDIO, SEGÚN PLISCOFF (2006).	9
FIGURA 4.	COT EN EL ÁREA DE ESTUDIO.	11

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO SUBESTACIÓN SECCIONADORA MIRAJE	

1 FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

1.1 INTRODUCCION

En el presente informe se entregan los resultados de la línea de base del componente Flora y Vegetación Terrestre, para el estudio ambiental del Proyecto “Subestación Seccionadora Miraje”, ubicado en la comuna de María Elena, Región de Antofagasta.

Como estrategia general de la recopilación de la información se realizó una revisión bibliográfica y una campaña de terreno.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo general

Se define como objetivo general:

- Caracterizar el componente Flora y Vegetación Terrestre presente en el área de estudio del Proyecto.

1.2.2 Objetivos específicos

Se definen como objetivos específicos:

- Determinar la riqueza y abundancia de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Evaluar la distribución de la vegetación existente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de especies de flora en categoría de conservación de acuerdo a la legislación vigente en el país.
- Determinar el grado de endemismo de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Verificar la presencia de formaciones xerofíticas en el área de estudio del Proyecto.

1.3 ÁREA DE ESTUDIO

Se ha definido como área de estudio el polígono donde se proyecta el emplazamiento de la Subestación Nuevo Encuentro.

Las coordenadas del área de estudio se indican en la Tabla 1.

Tabla 1. Coordenadas puntos polígono área de estudio

Área	Vértice	Coordenadas UTM	
		Este	Norte
Polígono de Emplazamiento Proyecto	A	445342	7520722
	B	445453	7520693
	C	445696	7520672
	D	445685	7520619
	E	445574	7520628
	F	445553	7520548
	G	445650	7520500
	H	445636	7520446
	I	445538	7520495
	J	445516	7520414
	K	445275	7520480

Fuente: elaboración propia. Datum: WGS 84, Huso 19S.

1.4 ÁREA DE ESTUDIO

El área de influencia para el componente de Flora y Vegetación terrestre corresponde a:

- El área delimitada por el polígono de emplazamiento del Proyecto, con una superficie total de 7,34 ha aproximadamente.

1.5 METODOLOGÍAS

1.5.1 Revisión bibliográfica

Se realizó una revisión bibliográfica para caracterizar el área del Proyecto en términos biogeográficos, para lo cual se incluyeron antecedentes generales, la clasificación de regiones ecológicas y formaciones vegetacionales definidas para el área de estudio.

1.5.2 Descripción de flora

La composición florística de las formaciones vegetales se determinó por medio de puntos de muestreo distribuidos en forma aleatoria dentro del área de estudio. Complementario a lo anterior, se realizaron recorridos pedestres por cada unidad vegetal descrita para aumentar la riqueza florística. Se recorrió la totalidad del área, previamente cargada en navegador GPS.

La abundancia de las especies se realiza mediante Braun-Blanquet (1964) (Tabla 2).

Tabla 2. Codificación “abundancia relativa de flora” según criterio de Braun-Blanquet

Código	Abundancia
r	1 individuo
+	2 - 4 individuos
1	5 - 20%
2	20 - 40%
3	40 - 60%
4	60 - 80%
5	80 - 100%

Fuente: Braun-Blanquet (1964).

Para el análisis de las formas de crecimiento se consideraron los siguientes tipos:

- Arbustos: Especies leñosas, ramificadas desde la base.
- Suculentas: Incluye especies leñosas con los tallos suculentos (cactáceas).
- Hierbas perennes: Se incluyen las especies cuyos individuos poseen órganos de resistencia subterráneos y rebrotan en primavera.
- Hierbas anuales: Se incluyen las especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.

Las especies identificadas en terreno fueron anotadas en libreta de terreno con su nombre científico en caso de conocimiento, o en caso contrario fueron herborizadas e identificadas en trabajo de gabinete.

El listado de la flora terrestre del área de influencia del Proyecto se elaboró con base en la taxonomía actual, siendo debidamente jerarquizado en: división, clase, familia y especie. Se agregó además el nombre común de cada especie, su origen y forma de crecimiento.

Siguiendo la normativa actual y vigente que dice relación con la clasificación de las especies en sus estados de categoría de conservación, se procedió a revisar si las especies detectadas están señaladas en los Decretos Supremos N° 151 (SEGPRES, 2006), N° 50 (SEGPRES, 2008), N° 51 (SEGPRES, 2008), N° 23 (SEGPRES, 2009), N° 33 (MMA, 2011), N° 42 (MMA, 2012), N° 41 (MMA, 2012), N° 19 (MMA, 2012) y N° 13 (MMA, 2013).

El RCE (Reglamento de Clasificación de Especies) utiliza las categorías que establece la Ley 20.417 para la clasificación de las especies nativas de flora y fauna, según su estado de conservación. Algunas de éstas son equivalentes a categorías de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN su sigla en inglés), en cuyos casos se utilizan los criterios de la UICN versión 3.1 para clasificar. Dichas categorías se listan en la Tabla 3.

Tabla 3. Codificación de las categorías de conservación utilizadas en el RCE

Categoría	Sigla
Casi Amenazada	NT
En Peligro	EN
En Peligro Crítico	CR
Extinta en Estado Silvestre	EW
Extinta	E
Datos Insuficientes	DD
Fuera de Peligro	FP
Insuficientemente Conocida	IC
Preocupación Menor	LC
Rara	R
Vulnerable	VU

Fuente: MMA.

Pudiendo existir especies que no estuvieran consideradas en los anteriores decretos, se consideraron las categorías de conservación indicadas en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989), de acuerdo a lo establecido en artículo 2° transitorio de la ley 20.283 (MINAGRI, 2008). En el mismo sentido, se aplicará lo establecido en Resolución N° 586 emitida por CONAF el 1° de diciembre de 2009. Finalmente, y de manera referencial se revisó lo señalado en el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural para las cactáceas (Belmonte *et al*, 1998), bulbosas (Ravena *et al*, 1998) y teridofitas (Baeza *et al*, 1998).

En la Tabla 4 se adjuntan los distintos estados de conservación y su abreviación:

Tabla 4. Codificación de las categorías de conservación utilizadas por el Libro Rojo de la flora terrestre de Chile.

Categoría	Sigla
Extinta	E
En Peligro de Extinción	P
Vulnerable	V
Insuficientemente Conocida	I
Fuera de Peligro	F
Rara	R

Categoría	Sigla
No definido	X
Sin categoría	-
Amenaza Indeterminada	A

Fuente: Libro Rojo de la flora terrestre de Chile.

1.5.3 Descripción de vegetación

La descripción de la vegetación y su hábitat físico se realizó a través de una Carta de Ocupación de Tierras (COT), metodología que involucra la evaluación de tres variables, a saber:

- Formación vegetal
- Especies dominantes
- Grado de artificialización

El enfoque empleado para describir la estructura de la vegetación consiste en clasificar las comunidades en formaciones o tipos vegetales. De acuerdo a como se presenta la vegetación, es posible identificar 4 tipos biológicos (fisionómicos): “leñoso alto” (LA), para los árboles; “leñoso bajo” (LB), para los arbustos; “suculento” (S), para cactáceas y bromeliáceas; y “herbáceo” (H), para las hierbas perennes y anuales (Etienne y Prado, 1982).

Cada unidad cartográfica tiene su composición botánica expresada en especies dominantes. Estas constituyen aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente a la vegetación. Serán especies dominantes para cada unidad cartográfica, aquellas especies más representativas de cada uno de los tipos biológicos. Por último, el grado de artificialización constituye el proceso mediante el cual el medio natural es intervenido por el hombre.

En un formulario de terreno se anotó la formación vegetal, complementando este registro con marcación en navegador GPS (sistema coordinado UTM, huso 19S, WGS 84) y fotografías digitales.

Finalmente, las formaciones se caracterizan por una combinación de formas biológicas y especies dominantes, las que quedan caracterizadas además por estratificación (altura) y recubrimiento (cobertura), determinando así las formas biológicas arbustivas como LB, herbáceas como H, suculentas como S y tipo arbóreo (LA).

La cobertura de la vegetación se define de acuerdo con la siguiente escala (Tabla 5):

Tabla 5: Codificación de rangos de cobertura vegetal

Código	Rango de cobertura	Nombre	Sigla
1	1-5%	Muy escasa	me
2	5-10%	Escasa	e

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO SUBESTACIÓN SECCIONADORA MIRAJE	

3	10-25%	Muy clara	mc
4	25-50%	Clara	c
5	50-75%	Poco densa	pd
6	75-90%	Densa	d
7	90-100%	Muy densa	md

Fuente: Etienne y Prado. 1982

Para la definición de las formaciones vegetales, se ha considerado el polígono del Proyecto presentado como antecedente en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..**

1.6 RESULTADOS

1.6.1 Revisión bibliográfica

1.6.1.1 Flora y Vegetación

La clasificación biogeográfica de América Latina elaborada por Cabrera y Willink (1973) sitúa al área en evaluación dentro de la Región Neotropical, inserta en el Dominio Andino-Patagónico.

El Dominio Andino – Patagónico se extiende desde las altas cordilleras de Venezuela y Colombia, a lo largo de las cordilleras y punas del Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina, hasta Tierra del Fuego, incluyendo los desiertos costeros de Perú y Chile (Cabrera y Willink, 1973).

En las regiones tropicales y subtropicales el Dominio Andino – Patagónico está confinado a las grandes altitudes, por encima de los bosques templados a más de 3.200 metros de altitud, pero al sur del paralelo 37 ° comienza a descender y a extenderse por las precordilleras y por las mesetas patagónicas hasta llegar al nivel del mar, incluyendo las costas de Perú y Chile (Cabrera y Willink, 1973).

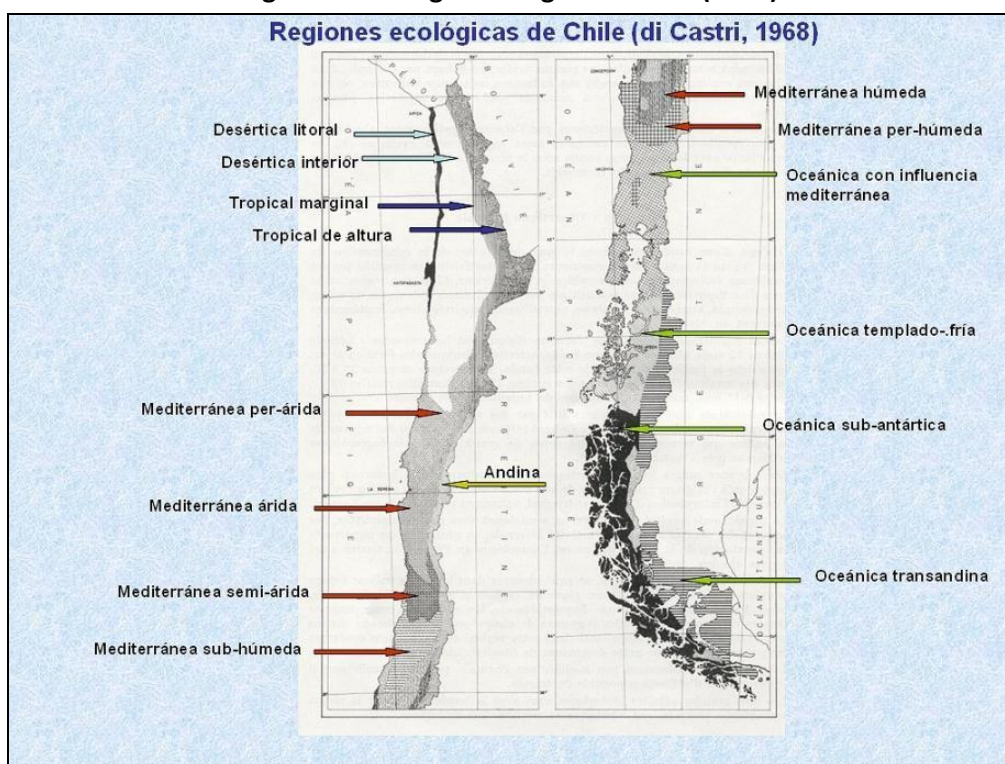
Las condiciones climáticas de este dominio son muy diversas, pero siempre el clima es riguroso, bien por el exceso de frío o por falta de agua, lo que da lugar a formas biológicas altamente xerófilas: arbustos bajos, hojas menudas o ausencia de ellas, abundancia de secreciones resinosas, cubierta densa de tricomas, sistemas radiculares poderosos y profundos, etc. (Cabrera y Willink, 1973).

Por otro lado, Di Castri (1968) realiza una clasificación de regiones ecológicas que corresponden a unidades biogeográficas que poseen ciertas características climáticas y biológicas, describiendo un total de 15 regiones ecológicas, que responden a diversas características ordenadas dentro de las tendencias climáticas desértica, tropical, mediterránea, oceánica, continental y polar, basándose en una serie de criterios, que incluyen aspectos del ambiente físico (Figura 1) y biológico. Desde esta perspectiva, el área de estudio se ubica la Región Desértica Interior. Esta región presenta 12 meses áridos, con una humedad relativa que fluctúa alrededor el 50% y una baja pluviometría promedio (entre 0 y 10 mm al año). La vegetación falta casi totalmente en la mayor parte de esta

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO SUBESTACIÓN SECCIONADORA MIRAJE	

área, salvo en algunos valles y en sitios donde se concentra una mayor humedad. En suelos con napas freáticas relativamente superficiales se ubican sabanas de tamarugo (*Prosopis tamarugo*).

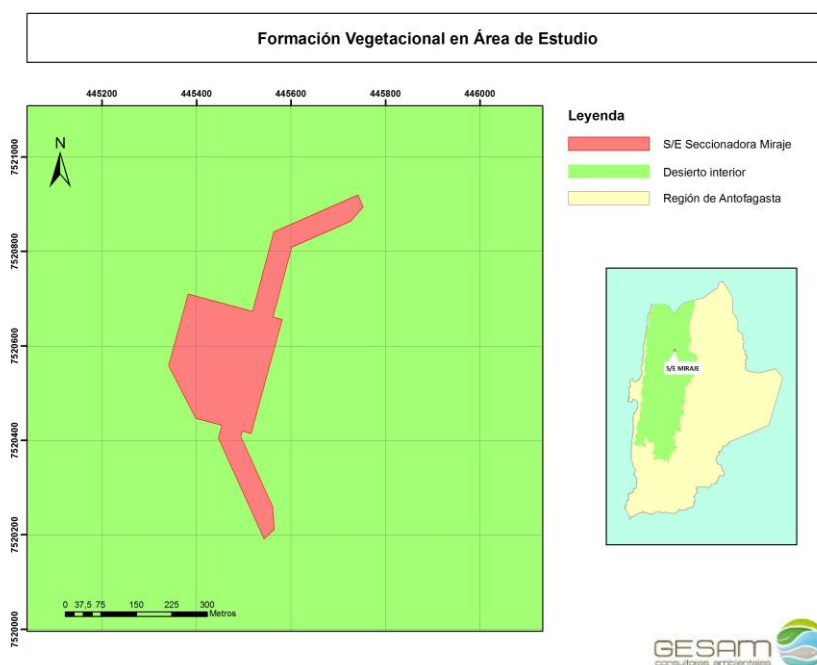
Figura 1. Ecorregiones según Di Castri (1968).



A nivel nacional y de acuerdo a Gajardo (1994) el Proyecto de prospección se ubica en la Región del Desierto, específicamente en las sub-regiones del Desierto Absoluto y formación vegetal Desierto de Interior. Esta formación se encuentra ubicada en las regiones I y II, extendiéndose desde el límite con el Perú hasta aproximadamente los 25º de latitud sur. Carece casi completamente de vida vegetal, salvo en condiciones muy locales con presencia de agua subterráneas.

En la Figura 2 se presenta las formaciones vegetacionales del Desierto Interior y su relación con el área de estudio.

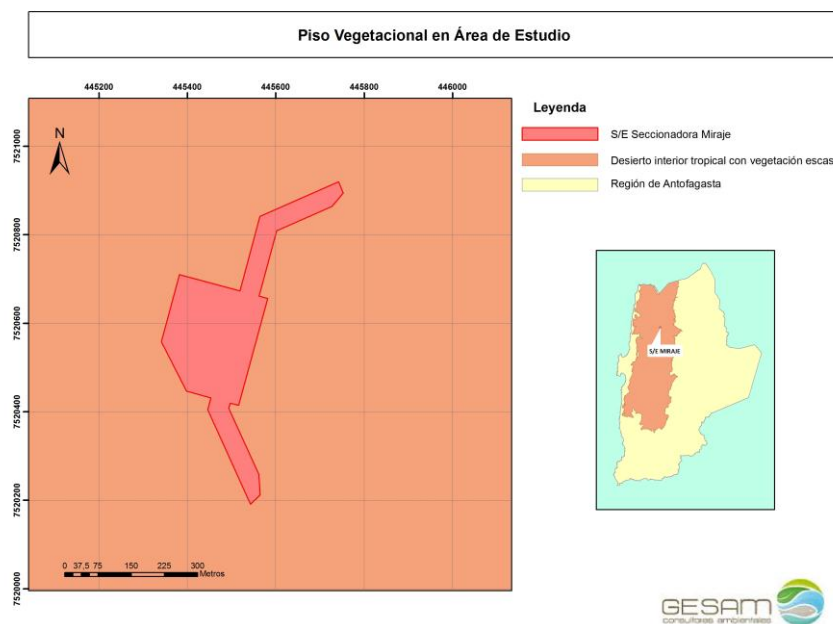
Figura 2. Formaciones vegetacionales del “Desierto Interior” en el área de estudio, según Gajardo (1994).



Según Pliscoff (2006) el área del Proyecto se encuentra inserta en el Desierto tropical interior con vegetación escasa. Este piso se describe como una zona que carece casi completamente de vegetación, excepto en algunos sectores con presencia de napa subterránea salobre donde se observa un matorral halófito dominado por *Tessaria absinthioides*. Es posible que existan más comunidades vegetales, pero el conocimiento botánico sobre estas áreas está muy poco desarrollado en Chile, por lo que no se dispone de información sobre la composición florística. Sin embargo, es posible observar pequeñas comunidades de *Tessaria absinthioides* y *Distichlis spicata*. Se distribuye en la pampa desértica en el interior de las regiones de Tarapacá y Antofagasta, entre 200 y 2000 m de altitud, pisos bioclimáticos Mesotropical Ultrahiperárido y Supratropical Inferior Ultrahiperárido Inferior Hiperoceánico.

En la siguiente Figura se presenta el piso vegetacional el Desierto tropical interior con vegetación escasa y su relación con el área de estudio.

Figura 3. Piso Vegetacional “Desierto tropical interior con vegetación escasa” en el área estudio, según Pliscoff (2006).



1.6.1.2 Zonas de protección ambiental

No existen área de protección ambiental próximas al área de estudio.

1.6.2 Levantamiento de terreno

El levantamiento de información fue realizado por un profesional en una campaña de terreno ejecutada los días 11 y 12 de febrero de 2014.

1.6.2.1 Flora

1.6.2.1.1 Área de prospección

Se levantó la información de toda el área de estudio recorriendo el polígono del Proyecto por completo, ubicación presentada en el apartado área de estudio

1.6.2.1.1.1 Descripción de la flora

El área de estudio se emplaza a una altitud aproximada de 1.264 m.s.n.m. No se registraron especies de flora en el recorrido por el área de estudio del Proyecto. Las condiciones climáticas hacen improbable la proliferación de vida vegetal. Las escasas especies de flora que habitan en el desierto de interior se encuentran acotada a cursos de agua puntuales como el río Loa y surgencias de aguas subterráneas salobres. No se encontraron rastro de posibles surgencias dentro del área de estudio ni en sus cercanías.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO SUBESTACIÓN SECCIONADORA MIRAJE	

En relación a lo anterior, los resultados de esta línea de base coinciden con estudios anteriores de Flora y Vegetación realizados próximos al área de estudio, presentados el contexto del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA).

Debido a la ausencia de especies no se realizó listado florístico.

1.6.2.2 Vegetación

1.6.2.2.1 Área de prospección

El levantamiento de información en terreno se realizó en la misma área de estudio señalada para la descripción de flora.

1.6.2.2.1.1 Descripción de la vegetación

La superficie en estudio presenta en su totalidad suelo desprovisto de vegetación.

- **Suelo desnudo**

El área de estudio del Proyecto no presenta formaciones vegetales de ningún tipo, existiendo sólo suelo desnudo en toda su extensión.

En la Tabla 6 se presentan el polígono de la carta de ocupación de tierra (COT) del área de estudio.

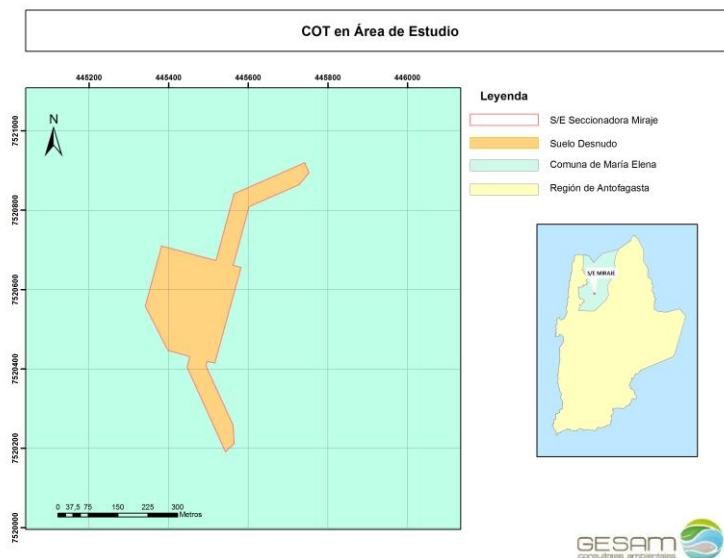
Tabla 6. Detalle del polígono de la carta de ocupación de tierra

Polígono	Formación Vegetal	Formación Vegetal Simplificada	Superficie Total Formación Vegetacional (ha) aprox	Cobertura	Especies en categoría de conservación	Sp1	Sp2	Sp3
Proyecto Subestación Seccionadora Miraje	Suelo desnudo	-	7,34	0%	-	-	-	-

Fuente: elaboración propia.

En la Figura 4 se presenta la COT del área de estudio.

Figura 4. COT en el área de estudio.



A continuación se presentan Fotografías del área de estudio.

Fotografía 1. Vista panorámica hacia el SO desde el vértice E del área de estudio del Proyecto.



Fotografía 2. Vista panorámica hacia el NE desde el vértice k del área de estudio del Proyecto.



Fotografía 3. Suelo desnudo en el área de estudio del Proyecto.



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO SUBESTACIÓN SECCIONADORA MIRAJE	

1.7 RESUMEN Y CONCLUSIONES

El área de estudio del Proyecto está ubicada en la región de Antofagasta, comuna de María Elena a una altura aproximada de 1.264 m.s.n.m.

El Proyecto se emplaza en Región Desértica Interior. Desde el punto de vista de la vegetación, se ubica en la formación vegetacional de Desierto Interior. El piso vegetacional descritos para el área de estudio es Desierto Tropical Interior con Vegetación Escasa. El área de estudio no se encuentra próxima a zonas de protección ambiental.

Se recorrió por completo el área de estudio definiendo el sector como suelo desnudo en su totalidad. No se detectó la presencia de ninguna especie vegetal dentro ni en los sectores aledaños al área de estudio.

Es importante destacar que el área de estudio se encuentra intervenida por huellas de vehículos los que atraviesan toda la zona.

En consecuencia, desde el punto de vista del componente flora y vegetación, el Proyecto no presenta elementos que impidan su desarrollo.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO SUBESTACIÓN SECCIONADORA MIRAJE	

1.8 BIBLIOGRAFÍA

Ahumada, M; Faúndez, L. 2007. Manual de Reconocimiento de Especies de Flora de las Veranadas. Servicio Agrícola y Ganadero.

Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile Nacional. Benoit, I. Corporación Nacional Forestal.

Belmonte, E., L. Faúndez, J. Flores, A. Hoffmann, M. Muñoz y S. Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69 – 89.

Cabrera, A. y A. Willink. 1973. Biogeografía de América Latina. OEA. Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico. Washington D.C. 120 p.

Di Castri, Francesco. 1968. Bioclimatología de Chile. Instituto de Ciencias Biológicas. Universidad Católica de Chile, Santiago.

Donoso, C. 1981. Tipos forestales de los Bosques Nativos de Chile. Documento de Trabajo N°38. Investigación y Desarrollo Forestal (Conaf, PNUD-FAO).

Etienne M, y C. Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras: conceptos y manual de uso práctico. Ciencias Agrícolas N10. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 117p.

Fuentes E, A. Hoffmann, A. Poiani y M. Alliende. 1986 Vegetation change in large clearings: patterns in the Chilean matorral. Oecologia 68: 358-366.

Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile; Clasificación y Distribución Geográfica. Universidad de Chile.

Hoffmann J, Adriana E. 1989. Cactáceas en la flora silvestre de Chile. Ediciones Fundación Claudio Gay.

Marticorena, C. 1990. Contribución a la estadística de la flora vascular de Chile. Gayana, Bot. 47(3-4): 85-114.

Pliscoff, P y Luebert, F. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.

Riedemann, P; Aldunate, G; Teillier, S. 2008. Flora Nativa de Valor Ornamental. Zona Cordillera de Los Andes. Ediciones Corporación jardín Botánico Chagual.

SEGPRES, 2006. Decreto Supremo N° 151.

SEGPRES, 2008. Decreto Supremo N° 50.

SEGPRES, 2008. Decreto Supremo N° 51.

SEGPRES, 2009. Decreto Supremo N° 23.

MMA, 2011. Decreto Supremo N° 33.

MMA, 2012. Decreto Supremo N° 19.

MMA, 2012. Decreto Supremo N° 41.

MMA, 2012. Decreto Supremo N° 42.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO SUBESTACIÓN SECCIONADORA MIRAJE	

MMA, 2013. Decreto Supremo N° 13.

Stark, D. 2009. Enciclopedia de la Flora Chilena. URL: <http://www.florachilena.cl/>

Stark, D. 2009. Flora Chilena. URL: <http://www.florachilena.cl/2009>